

TAREA 3 - DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Configuración y administración de servidores de
aplicaciones

Índice

Contexto del escenario de la práctica.....	3
Instalación de extensiones.....	4
CREA UNA APP WEB BÁSICA EN JAVA.....	6
Dynamic Web Project.....	6
Creación de un index.html.....	8
Ejecutando tomcat en local.....	10
Enlazamos el proyecto tomcat con el container docker.....	13
DESPLIEGA ESA WEB TU SERVIDOR.....	15
Generando un .war del proyecto.....	15
Despliegue de aplicación en tomcat mediante gui.....	17
Comprobación de funcionamiento.....	21
Desglose de entorno.....	22

Contexto del escenario de la práctica

En mi caso el equipo en el que tengo instalado eclipse es un macOS, en el que por motivos laborales todo software de desarrollo quitando los IDE's o editores son instalados o ejecutados usando docker como runtime para mantener el S.O limpio de librerías que posteriormente son difíciles de eliminar por completo o porque interfiere con software ya instalado y configurado en el equipo previamente.

Para la creación del proyecto lo primero que he tenido que hacer debido a que es la versión del IDE del año pasado es actualizarlo e instalar las extensiones que permiten realizar proyectos web en java.

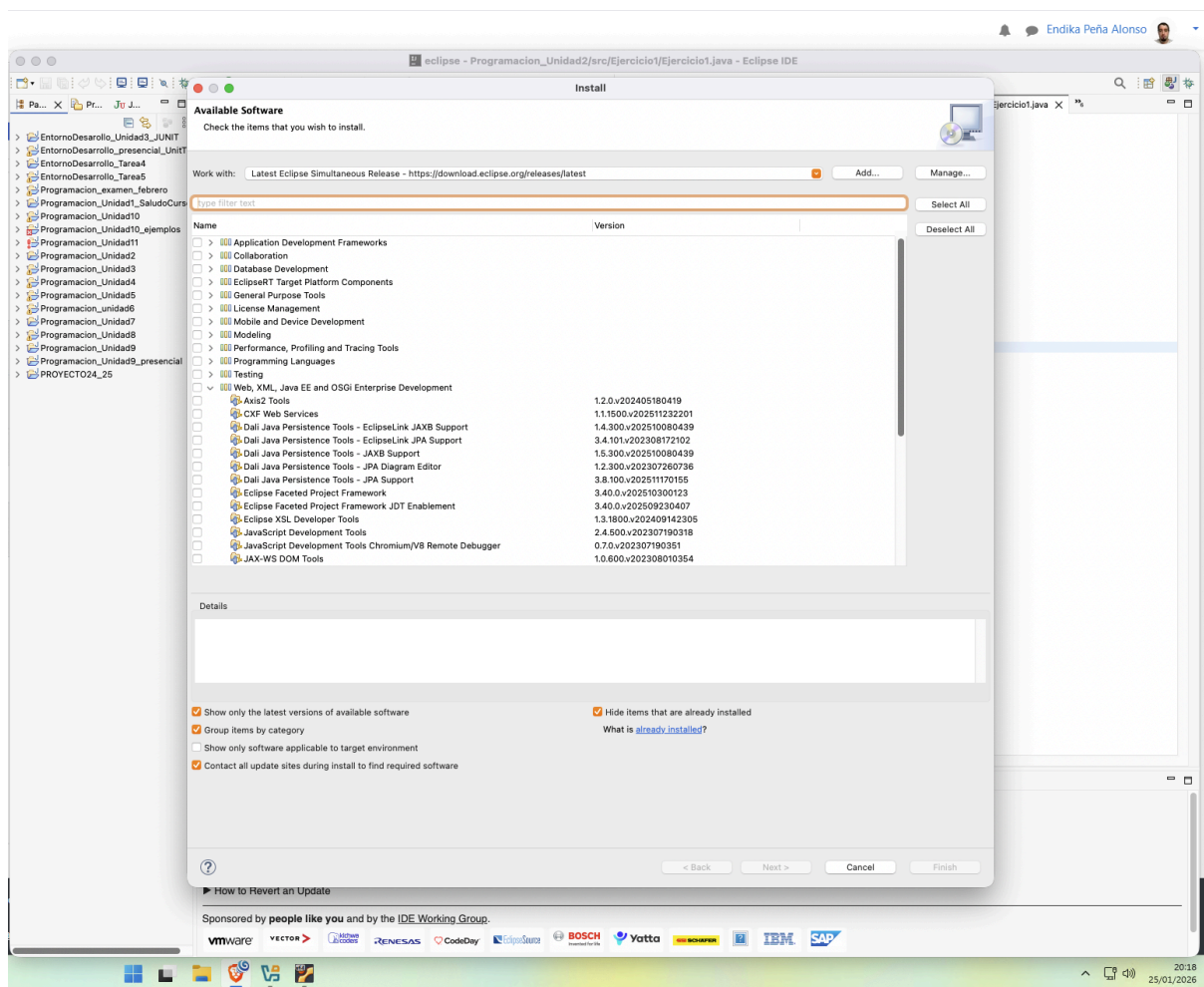
Por tanto el escenario queda de la siguiente manera:

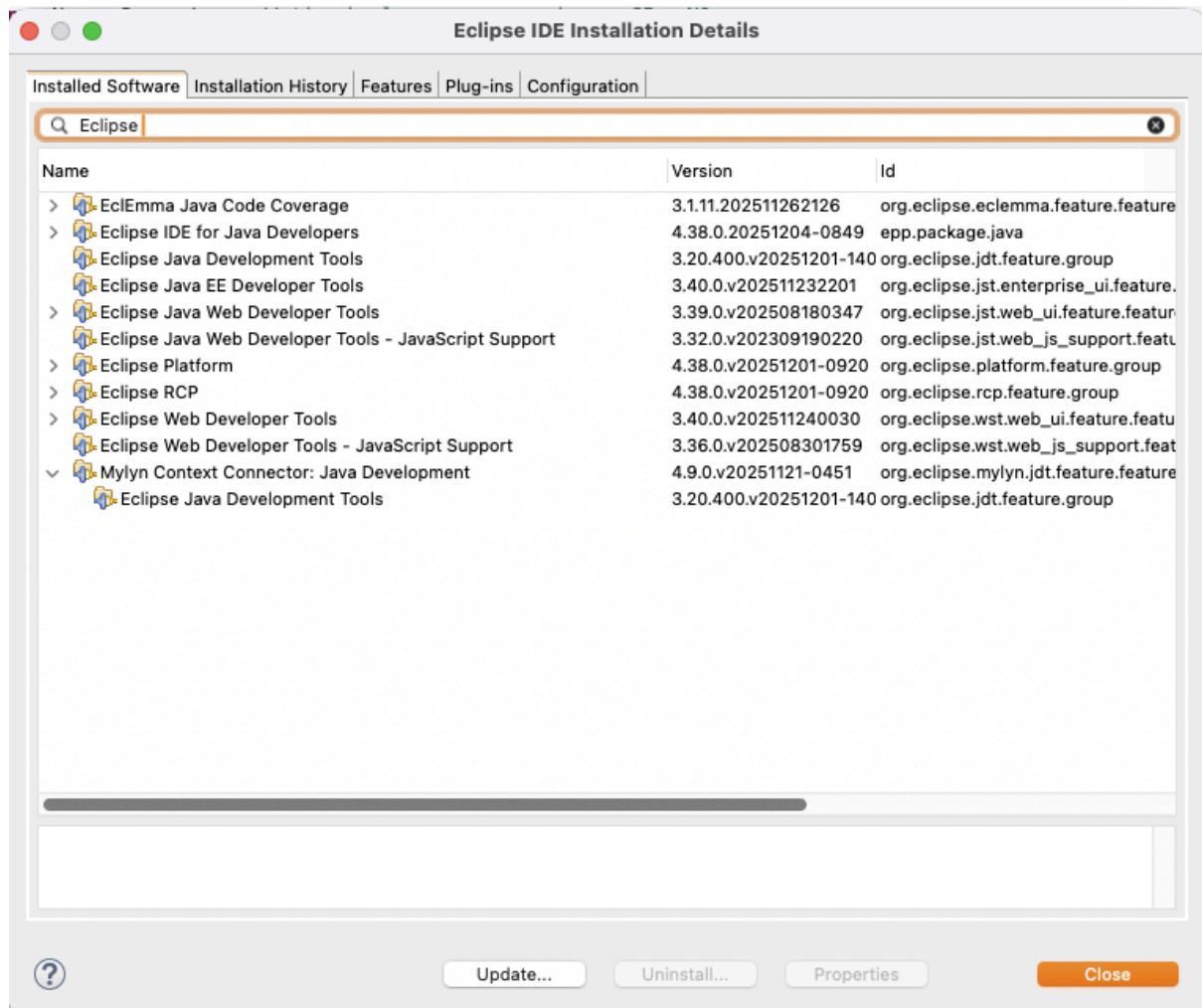
- **MacOS:** entorno de desarrollo
- **Equipo windows:** Conexión mediante RDP, hace las veces de hipervisor en el que tengo instalado VBOX y la máquina virtual de apache + tomcat.

Instalación de extensiones

Busco la sección llamada **Web, XML, Java EE and OSGi Enterprise Development**, dentro he tenido que instalar las siguientes extensiones:

- Eclipse Java Web Developer Tools
- Eclipse Web Developer Tools

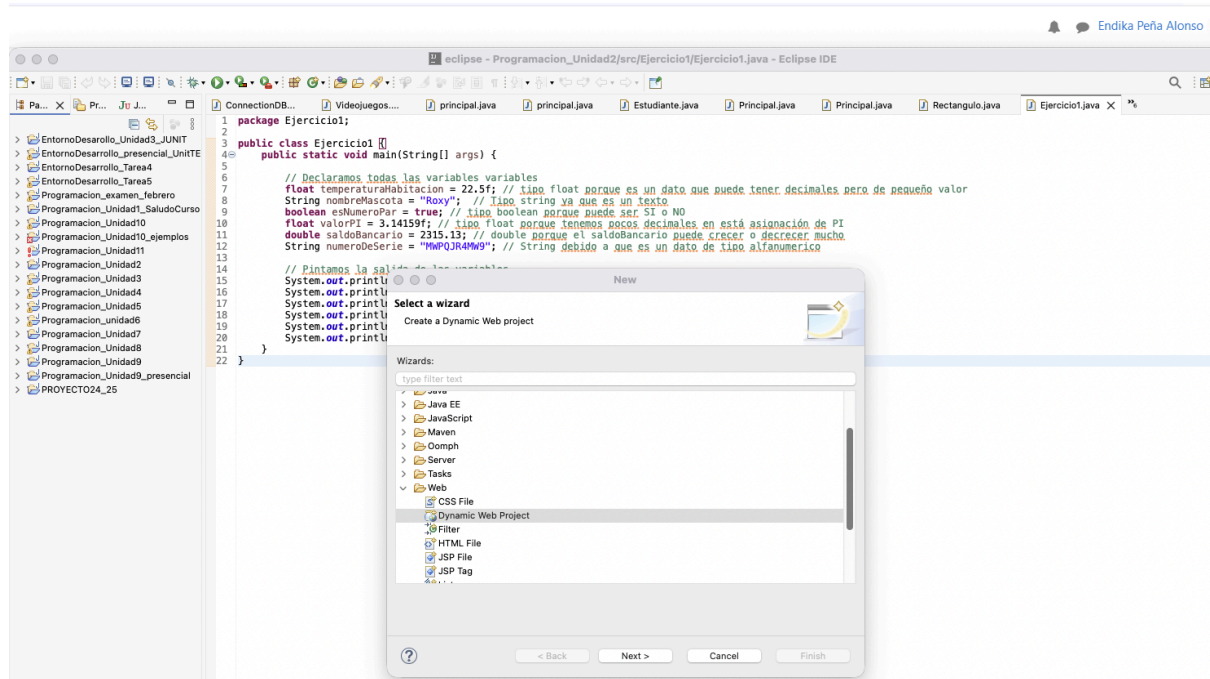


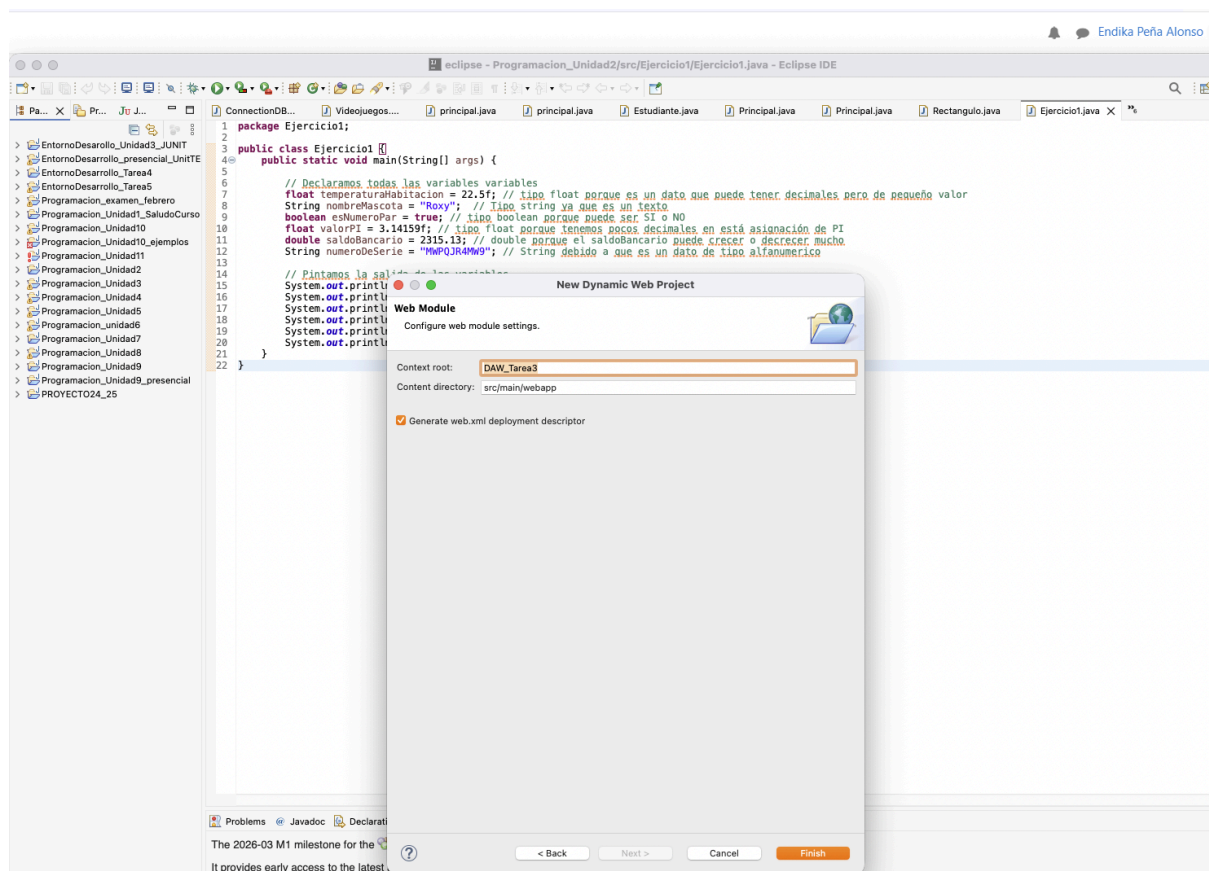


CREA UNA APP WEB BÁSICA EN JAVA

Vamos a crear una aplicación básica con un index.html

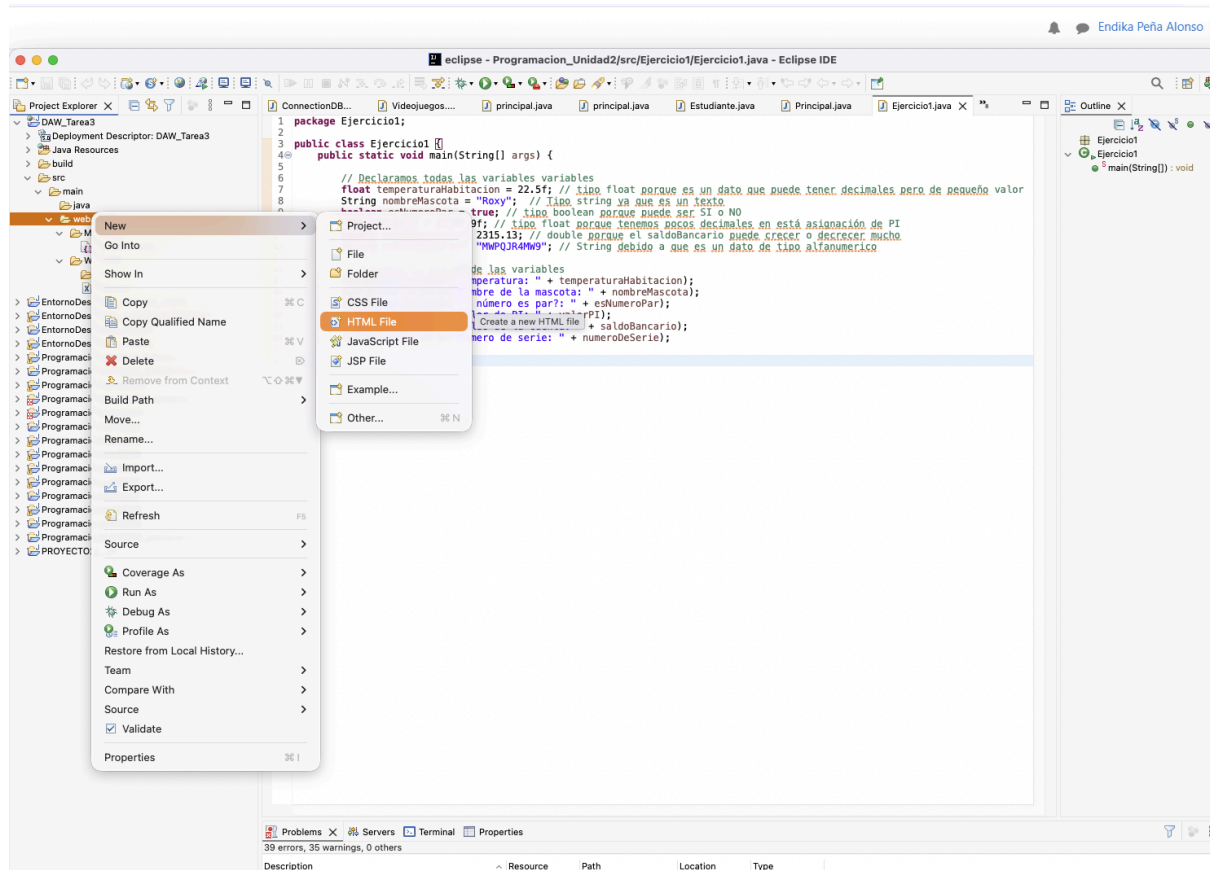
Dynamic Web Project

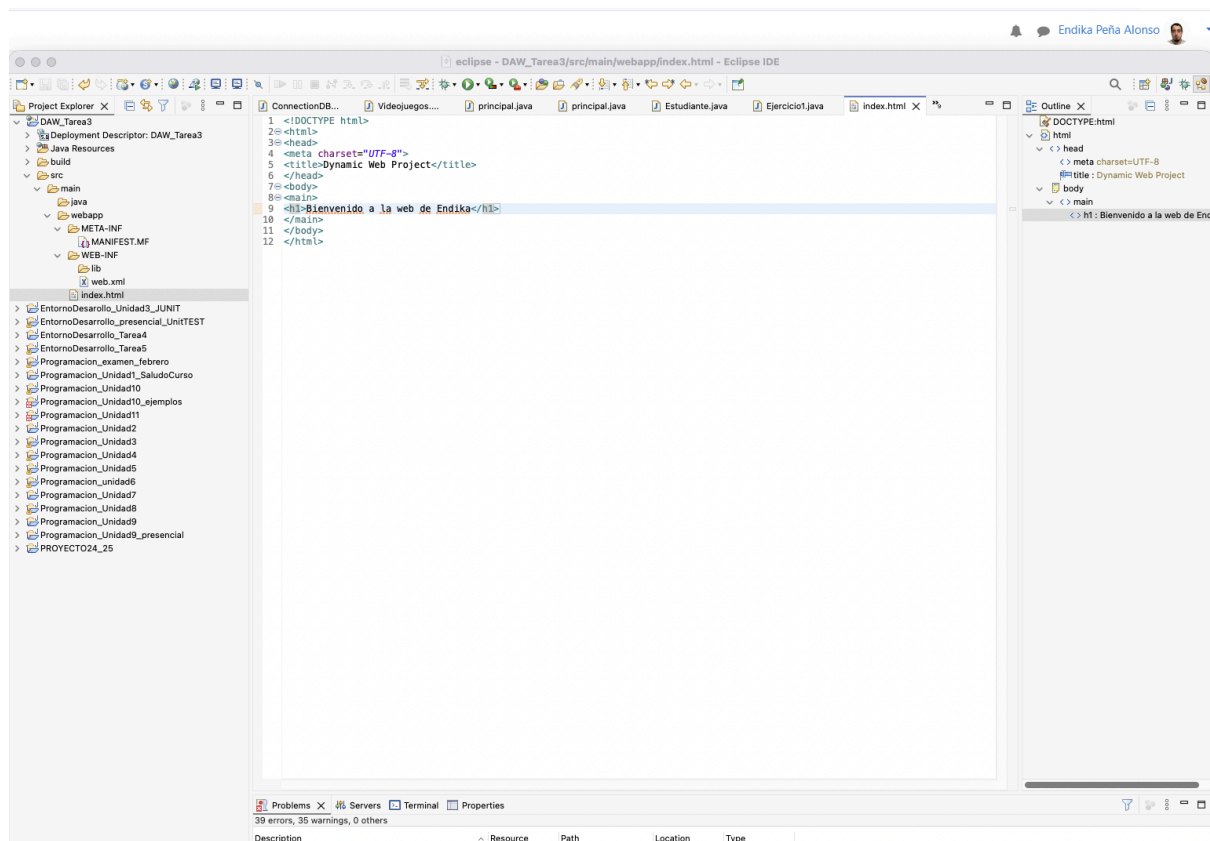
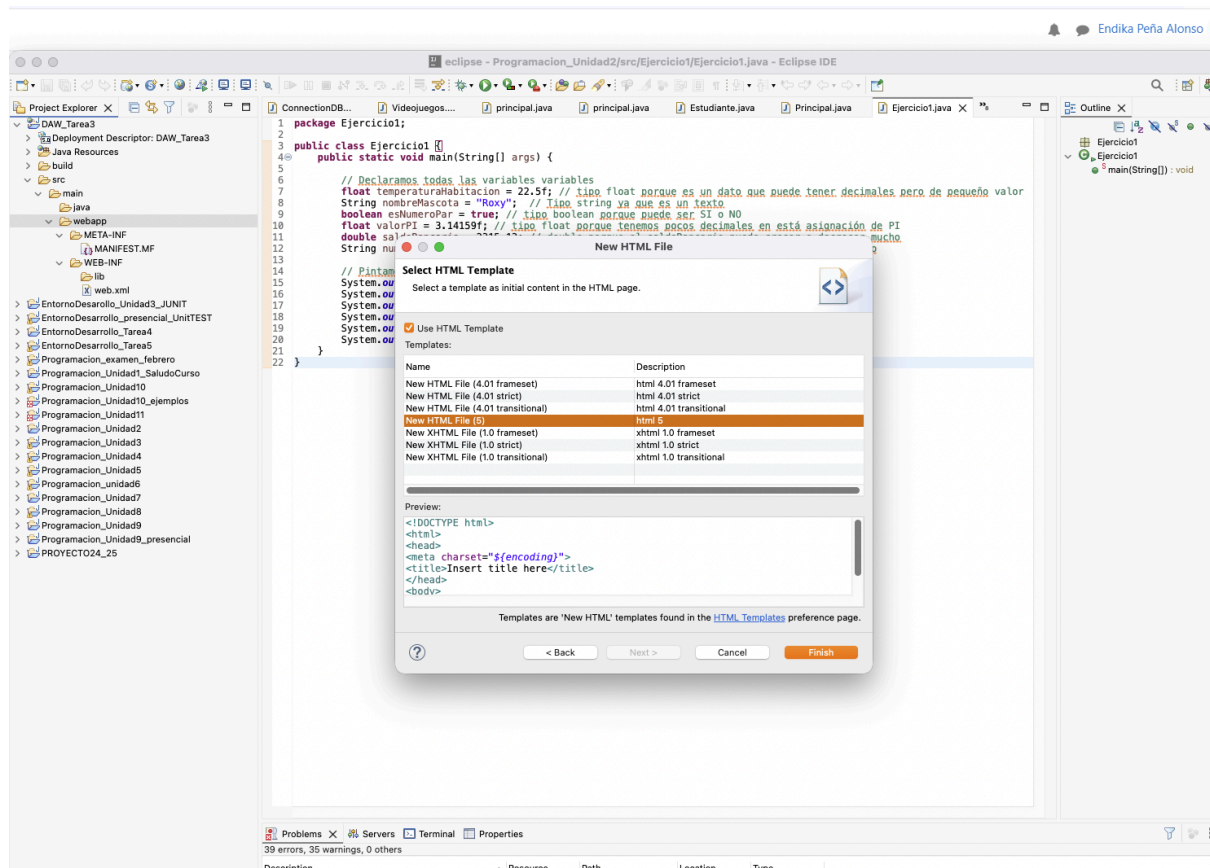




Creación de un index.html

Vamos a crear un index.html con el contenido dando la bienvenida con mi nombre.

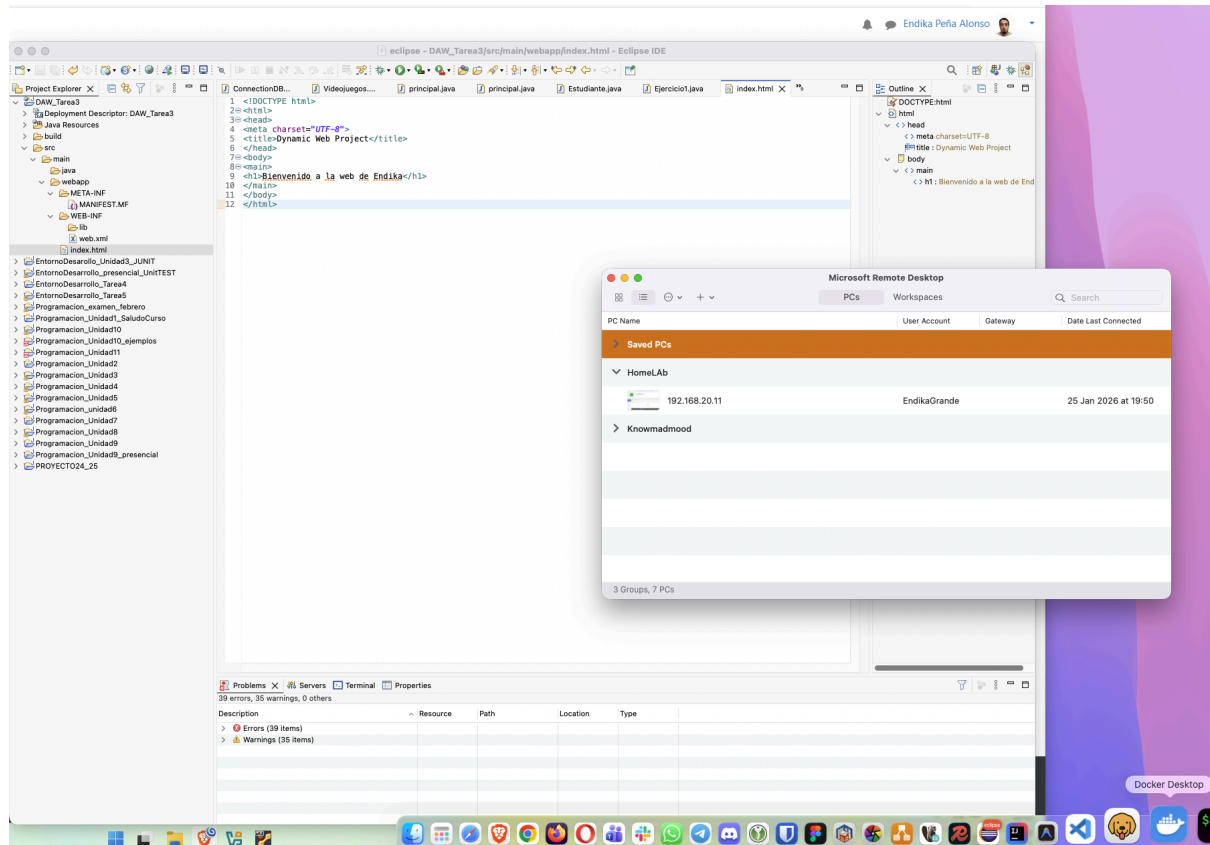


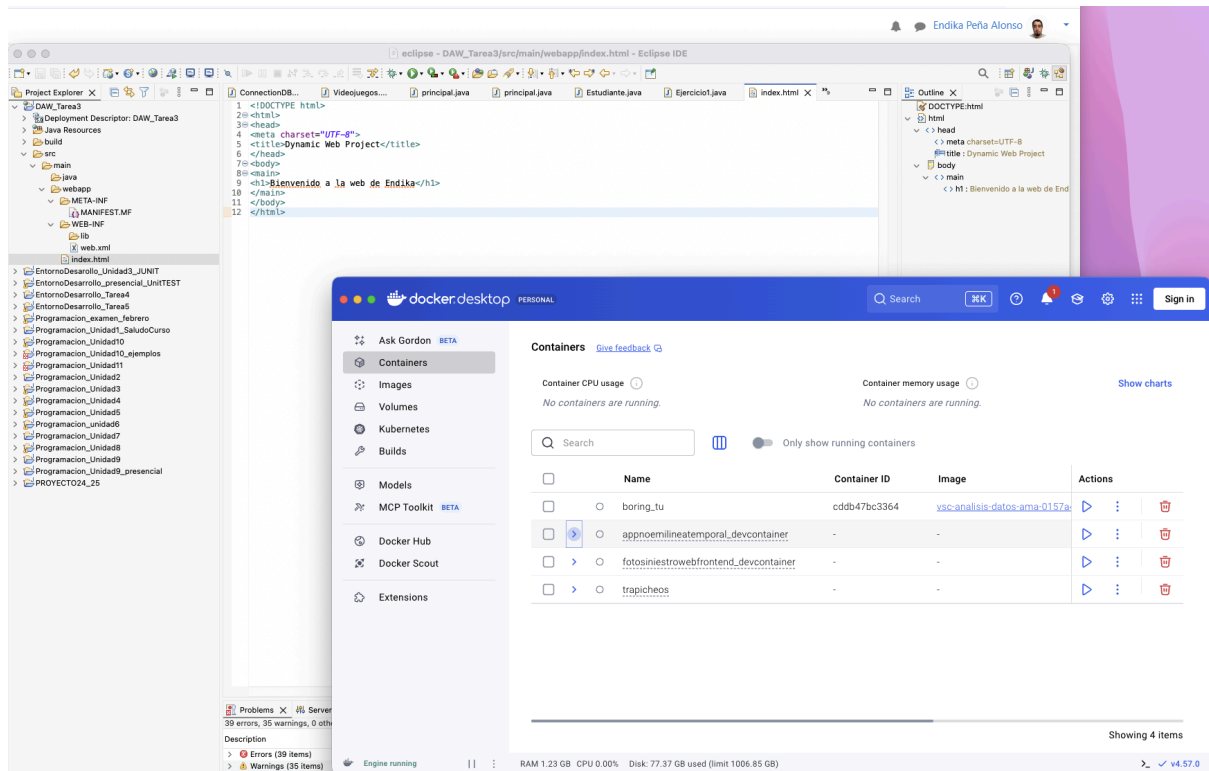


Descargando docker de tomcat en local

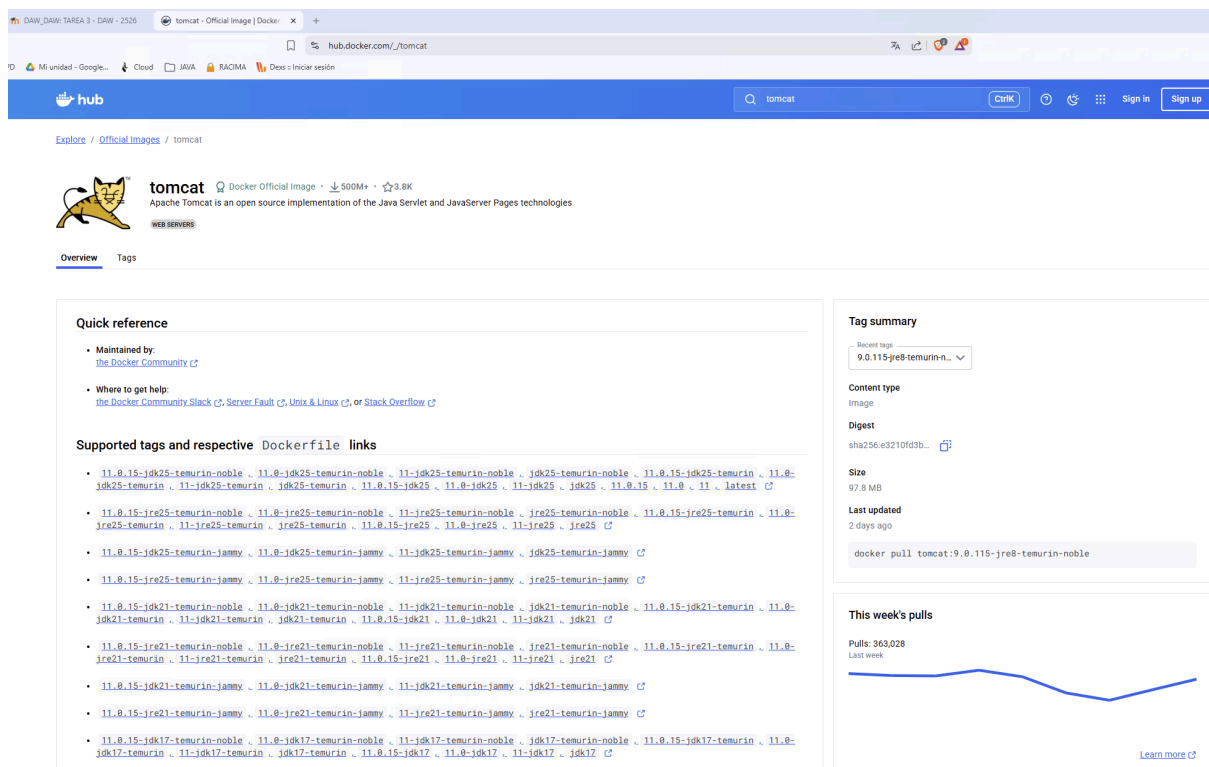
Como he indicado en el contexto del escenario voy a ejecutar tomcat en local empleando docker.

Para ello primero debo iniciar la aplicación docker-desktop (forma sencilla de ejecutar docker en un entorno macOS) y descargamos una imagen tomcat.





Ahora descargamos una imagen que ya contenga tomcat, esto lo podemos hacer viendo la documentación de sitios como docker-hub (repositorio de imágenes OCI)



TAREA 3 - DAW - 2526

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika:~  
Last login: Sun Jan 25 19:17:50 on console  
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~ % docker pull --platform linux/amd64 tomcat:10.1  
10.1: Pulling from library/tomcat  
4f4fb700ef54: Pull complete  
a3629ac5b9f4: Pull complete  
bd41d65c3828: Pull complete  
8be760c2a9a8: Pull complete  
d0702afe109d: Pull complete  
50b72d94ba80: Pull complete  
b8511c9d7e47: Pull complete  
d3ddd78e22fb: Download complete  
33bda0ed5c2a: Download complete  
Digest: sha256:16f329d570f50ac07d5a8395402b69bda817c238eb8b3a33a58fe9be19d6ed01  
Status: Downloaded newer image for tomcat:10.1  
docker.io/library/tomcat:10.1  
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~ %
```

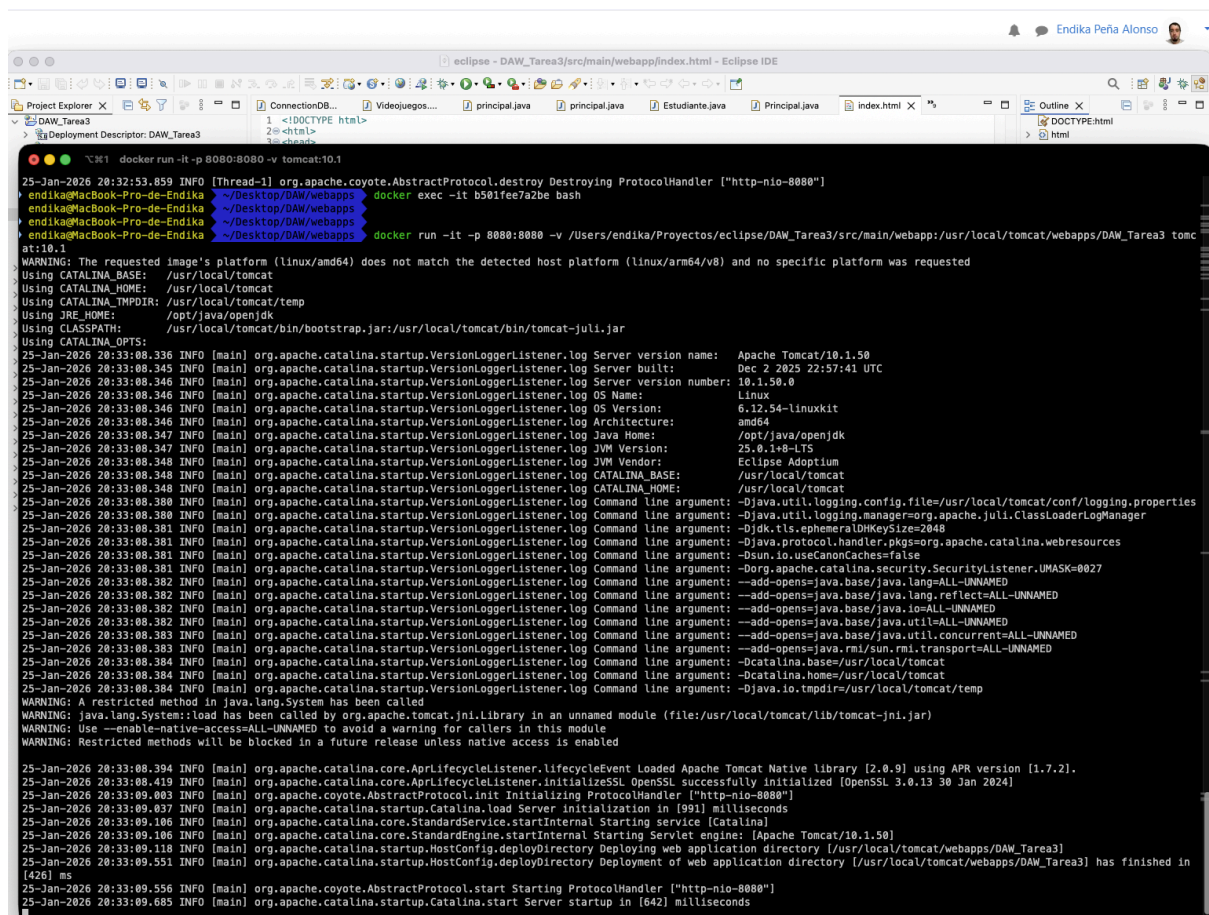
Enlazamos el proyecto y tomcat con el contenedor docker

Ahora vamos a enlazar la carpeta del proyecto eclipse con la carpeta del tomcat que existe en el container docker.

Para enlazarlo en una terminal ejecutamos lo siguiente:

```
docker run -it -p 8080:8080 -v
```

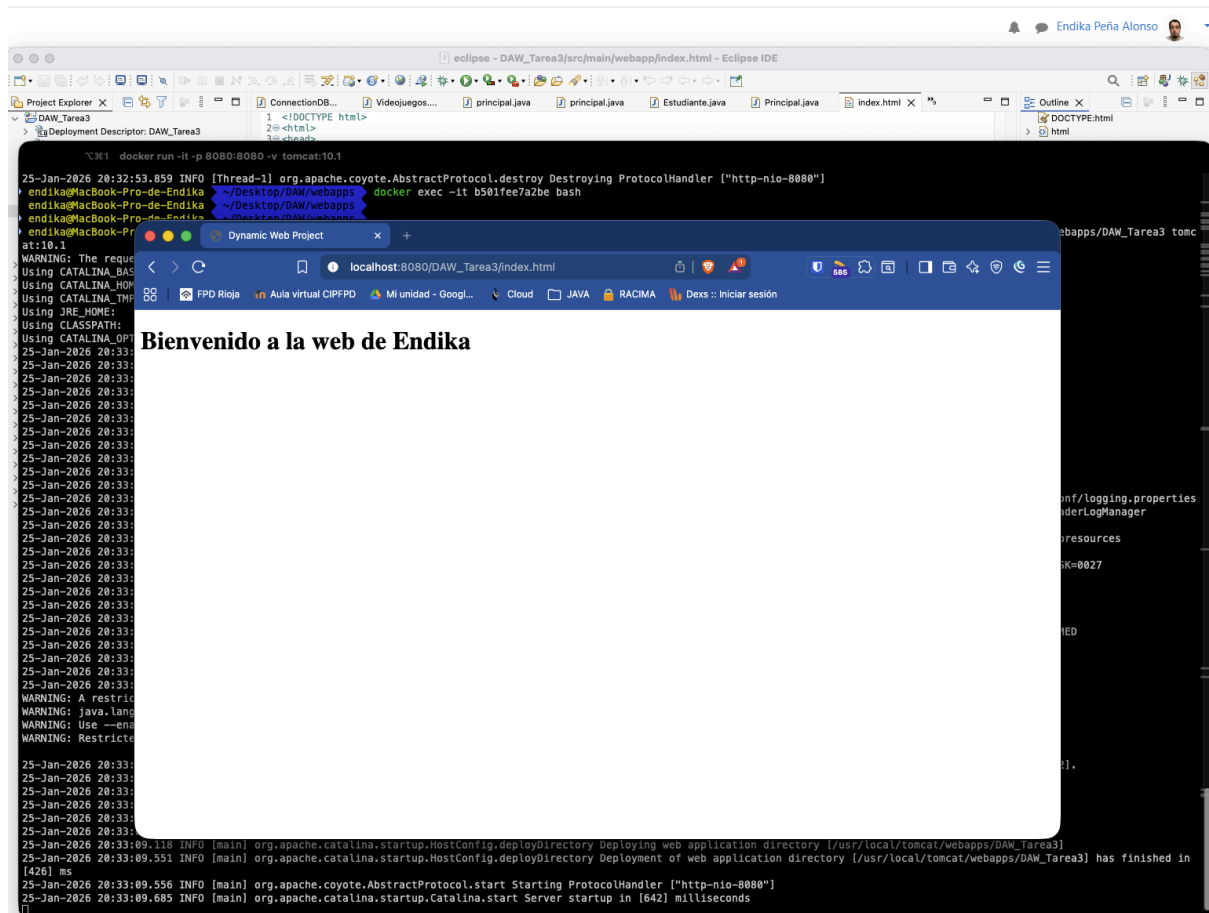
```
[ruta_absoluta_proyecto]/src/main/webapp:/usr/local/tomcat/webapps/[nombre_aplicacion_en_tomcat] tomcat:10.1
```



```
docker run -it -p 8080:8080 -v tomcat:10.1
25-Jan-2026 20:32:53.859 INFO [Thread-1] org.apache.coyote.AbstractProtocol.destroy Destroying ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
endika@macbook-Pro-de-Endika: ~/Desktop/DAW/webapps$ docker exec -it b501fee7a2be bash
endika@macbook-Pro-de-Endika: /$ cd /usr/local/tomcat/webapps
endika@macbook-Pro-de-Endika: /usr/local/tomcat/webapps$ docker run -it -p 8080:8080 -v /Users/endika/Proyectos/eclipse/DAW_Tarea3/src/main/webapp:/usr/local/tomcat/webapps/DAW_Tarea3 tomcat:10.1
WARNING: The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested
Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat
Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp
Using JRE_HOME: /opt/java/openjdk
Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
25-Jan-2026 20:33:08.336 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version name: Apache Tomcat/10.1.50
25-Jan-2026 20:33:08.345 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server built: Dec 2 2025 22:57:41 UTC
25-Jan-2026 20:33:08.346 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version number: 10.1.50.0
25-Jan-2026 20:33:08.346 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log OS Name: Linux
25-Jan-2026 20:33:08.346 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log OS Version: 6.12.54-linuxkit
25-Jan-2026 20:33:08.346 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Architecture: amd64
25-Jan-2026 20:33:08.347 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Java Home: /opt/java/openjdk
25-Jan-2026 20:33:08.347 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log JVM Version: 25.0.1-b15
25-Jan-2026 20:33:08.348 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log JVM Vendor: Eclipse Adoptium
25-Jan-2026 20:33:08.348 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat
25-Jan-2026 20:33:08.348 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat
25-Jan-2026 20:33:08.380 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.util.logging.config.file=/usr/local/tomcat/conf/logging.properties
25-Jan-2026 20:33:08.381 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager
25-Jan-2026 20:33:08.381 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048
25-Jan-2026 20:33:08.381 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources
25-Jan-2026 20:33:08.381 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dsun.io.useCanonCaches=false
25-Jan-2026 20:33:08.381 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.Umask=0027
25-Jan-2026 20:33:08.382 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
25-Jan-2026 20:33:08.382 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: --add-opens=java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED
25-Jan-2026 20:33:08.382 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED
25-Jan-2026 20:33:08.382 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED
25-Jan-2026 20:33:08.383 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED
25-Jan-2026 20:33:08.383 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: --add-opens=java.rmi/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED
25-Jan-2026 20:33:08.384 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dcatalina.base=/usr/local/tomcat
25-Jan-2026 20:33:08.384 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dcatalina.home=/usr/local/tomcat
25-Jan-2026 20:33:08.384 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.io.tmpdir=/usr/local/tomcat/temp
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by org.apache.tomcat.jni.Library in an unnamed module (file:/usr/local/tomcat/lib/tomcat-jni.jar)
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled
25-Jan-2026 20:33:08.394 INFO [main] org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener.lifecycleEvent Loaded Apache Tomcat Native Library [2.0.9] using APR version [1.7.2].
25-Jan-2026 20:33:08.419 INFO [main] org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener.initializeSSL OpenSSL successfully initialized [OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024]
25-Jan-2026 20:33:09.003 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
25-Jan-2026 20:33:09.037 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.load Server initialization in [991] milliseconds
25-Jan-2026 20:33:09.106 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal Starting service [Catalina]
25-Jan-2026 20:33:09.106 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.50]
25-Jan-2026 20:33:09.118 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application directory [/usr/local/tomcat/webapps/DAW_Tarea3]
25-Jan-2026 20:33:09.551 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [/usr/local/tomcat/webapps/DAW_Tarea3] has finished in [426] ms
25-Jan-2026 20:33:09.556 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
25-Jan-2026 20:33:09.685 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [642] milliseconds
```

Al terminar accedemos con un navegador a la URL

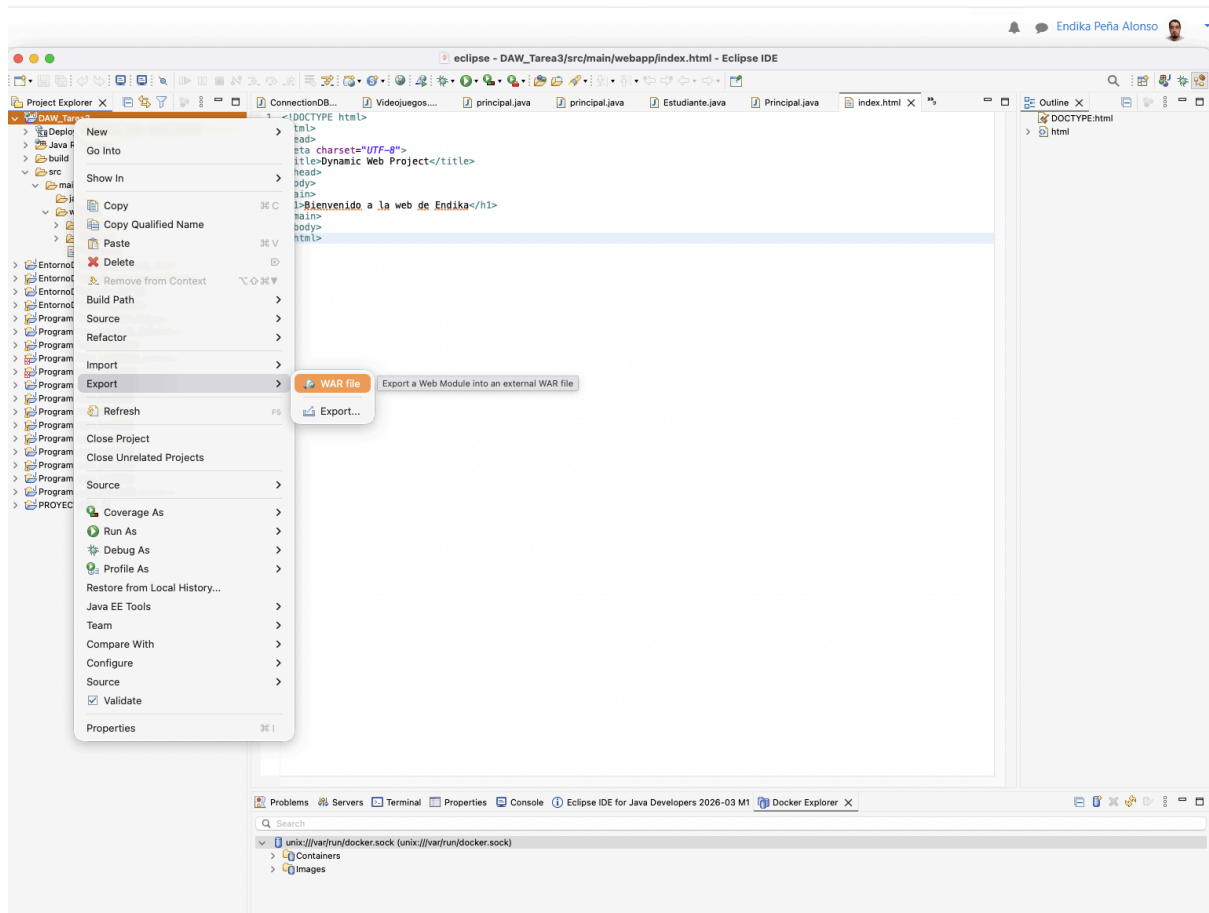
http://localhost:8080/DAW_Tarea3/index.html y visualizamos la página.

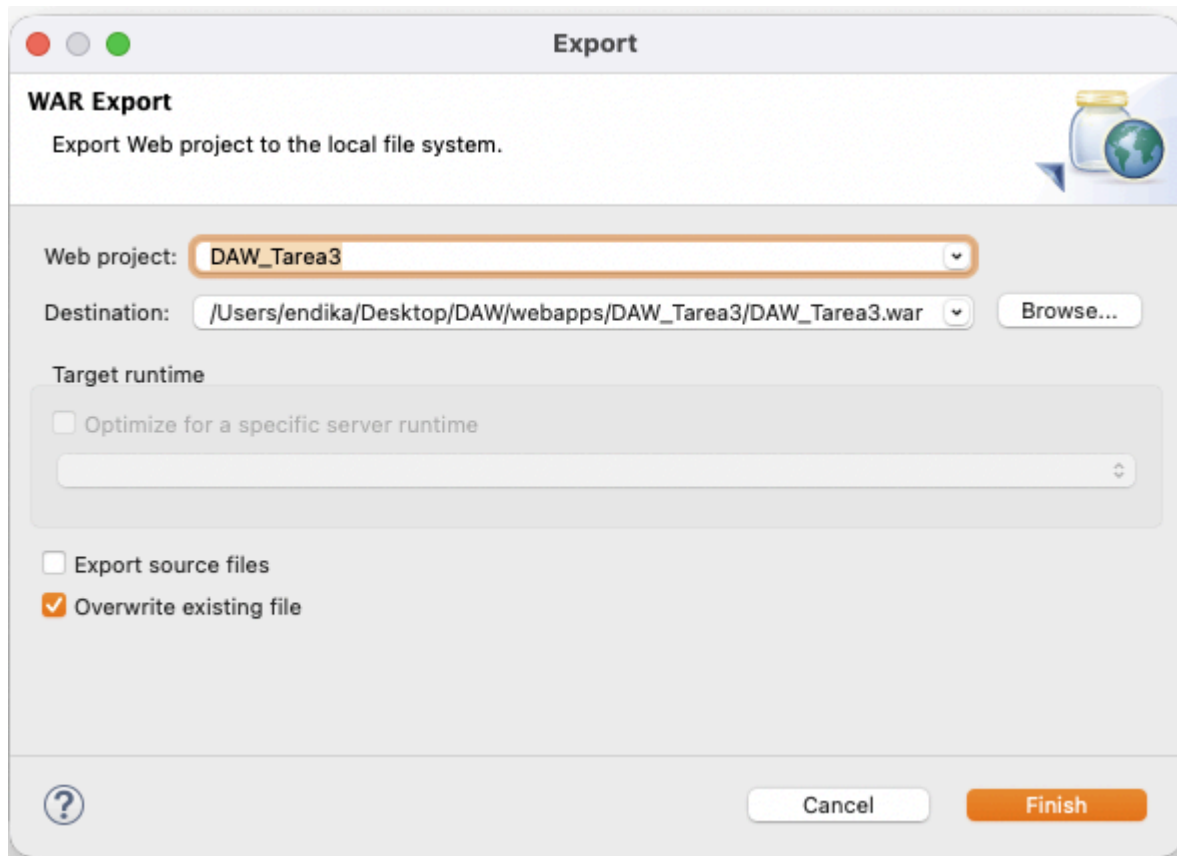


DESPLIEGA ESA WEB TU SERVIDOR

Ahora que ya hemos “creado” un proyecto vamos a desplegarlo en el servidor tomcat que tenemos instalado de prácticas anteriores.

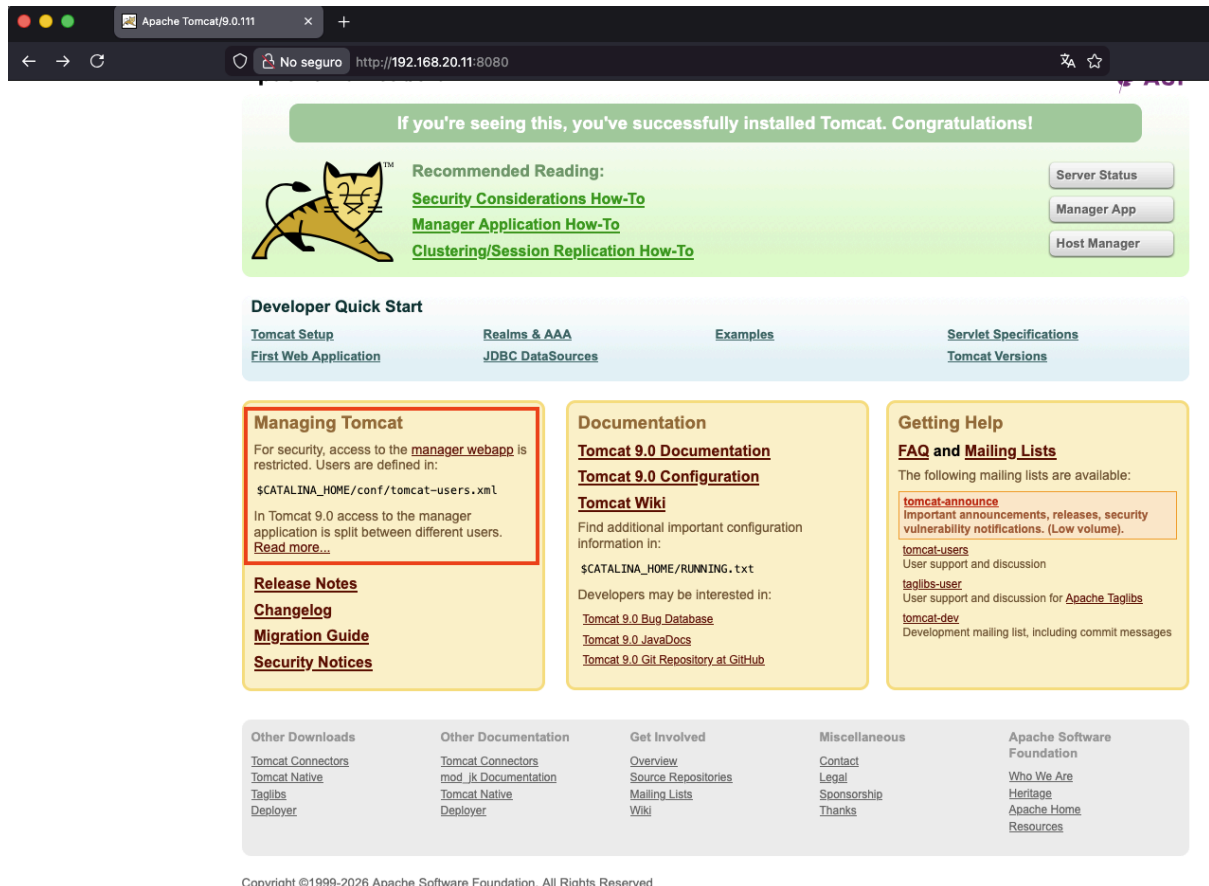
Generando un .war del proyecto





Despliegue de aplicación en tomcat mediante gui

Para poder desplegar la aplicación usando la GUI primero hay que añadir un usuario como indica la guía de tomcat que aparece cuando accedemos a la IP del servidor:8080



Añadimos un role manager-gui y le damos un usuario, conectándonos por ssh al servidor y editando el fichero /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml.

licaciones / TAREA 3 - DAW - 2526

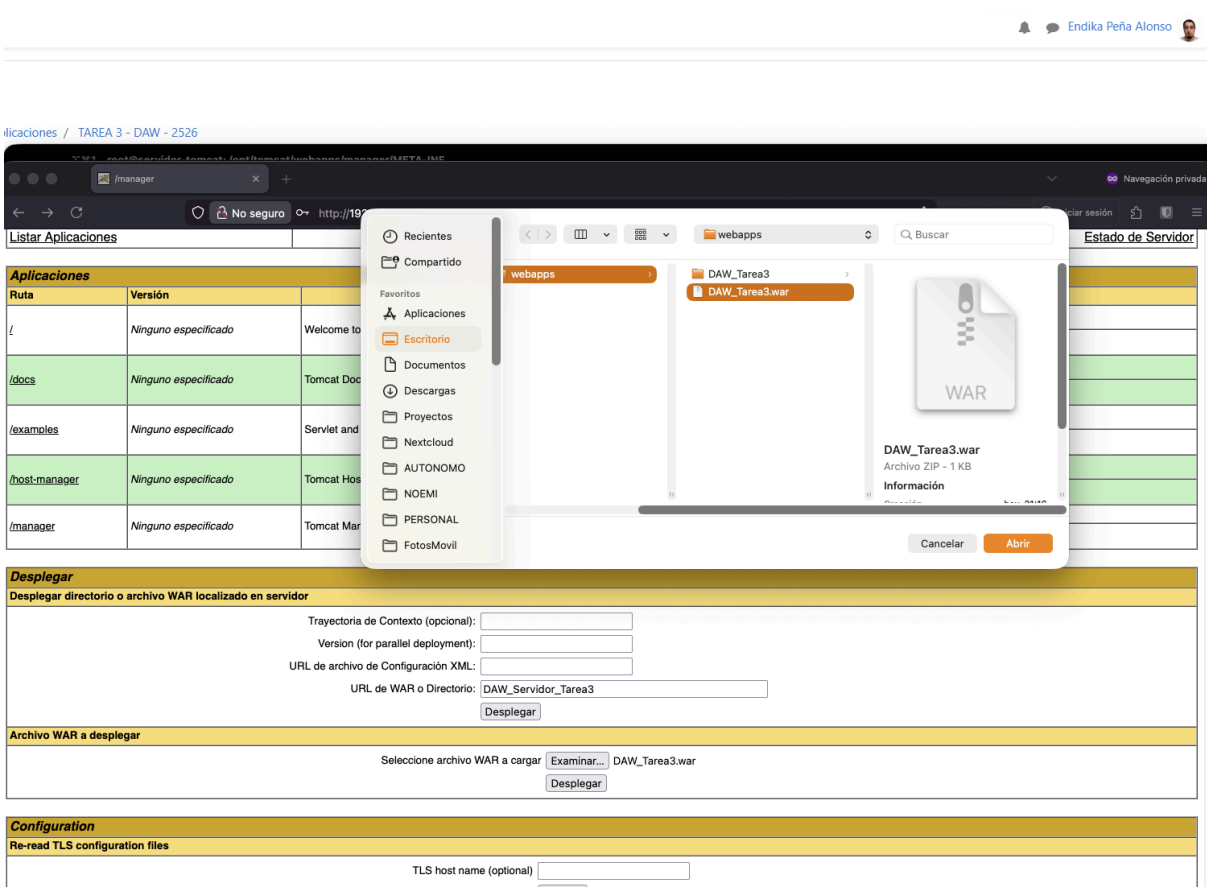
```
GNU nano 7.2 root@servidor-tomcat: /opt/tomcat/conf tomcat-users.xml *
the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
  version="1.0">
<!--
By default, no user is included in the "manager-gui" role required
to operate the "/manager/html" web application.  If you wish to use this app,
you must define such a user - the username and password are arbitrary.

Built-in Tomcat manager roles:
- manager-gui - allows access to the HTML GUI and the status pages
- manager-script - allows access to the HTTP API and the status pages
- manager-jmx - allows access to the JMX proxy and the status pages
- manager-status - allows access to the status pages only

The users below are wrapped in a comment and are therefore ignored. If you
wish to configure one or more of these users for use with the manager web
application, do not forget to remove the <!-- ... --> that surrounds them. You
will also need to set the passwords to something appropriate.
-->
<!--
<user username="admin" password="<must-be-changed>" roles="manager-gui"/>
<user username="robot" password="<must-be-changed>" roles="manager-script"/>
-->
<!--
The sample user and role entries below are intended for use with the
examples web application. They are wrapped in a comment and thus are ignored
when reading this file. If you wish to configure these users for use with the
examples web application, do not forget to remove the <!-- ... --> that surrounds
them. You will also need to set the passwords to something appropriate.
-->
<!--
<role rolename="tomcat"/>
<role rolename="role1"/>
<user username="tomcat" password="<must-be-changed>" roles="tomcat"/>
<user username="both" password="<must-be-changed>" roles="tomcat,role1"/>
<user username="role1" password="<must-be-changed>" roles="role1"/>
-->
<role rolename="manager-gui" />
<user username="endika" password="12345678" roles="manager-gui"/>
</tomcat-users>
```


Buscamos el fichero, seleccionamos y después pulsamos sobre desplegar.



Al darle en desplegar vemos que aparece un mensaje de OK y una nueva aplicación desplegada.

Mensaje:	OK
----------	----

Gestor			
Listar Aplicaciones	Ayuda HTML de Gestor	Ayuda de Gestor	Estado de Servidor

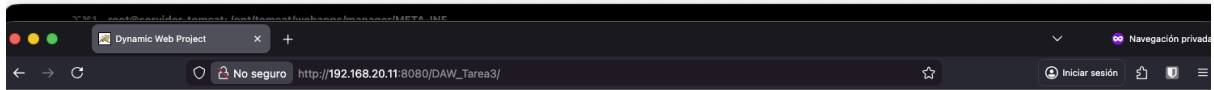
Aplicaciones					
Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/DAW_Tarea3	Ninguno especificado	DAW_Tarea3	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/manager	Ninguno especificado	Tomcat Manager Application	true	1	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos

Comprobación de funcionamiento

Al hacer click sobre ella el navegador va a la ruta y ya podemos ver el contenido.

Endika Peña Alonso

licaciones / TAREA 3 - DAW - 2526



Bienvenido a la web de Endika

Desglose de entorno

Para que se entienda un poco mejor el entorno que se ha usado dejo una captura de pantalla en el que se visualizan las distintas piezas/software que se ha empleado.

